

MODULO PER SCAMBIO DATI TELEMATICO

VIA “SECURE FILE TRANSFER”

CANALI SDIFTP

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. MODALITÀ TRASMISSIVE	3
3. COLLEGAMENTO RETE	4
4. PREDISPOSIZIONE SERVER SFTP	5
5. CRITTOGRAFIA	6
6. UTILIZZO DI OPEN-SSL PER IL TRATTAMENTO DEI FLUSSI	7
7. NAMING CONVENTION DEI FILE SCAMBIATI SUL CANALE SDIFTP	11
7.1 NOMENCLATURA FILE DA ENTE A SDI	11
7.2 NOMENCLATURA FILE DA SDI AD ENTE	12
8. GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE	14

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i requisiti e le modalità per l'allestimento di scambi telematici bidirezionali via SFTP fra la Società generale d'informatica (di seguito Sogei) e gli Enti esterni all'Anagrafe Tributaria (di seguito Ente).

L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture.

Qualora, invece, la richiesta di accreditamento su tale canale non sia finalizzata a configurarsi come intermediario di trasmissione e di colloquio SFTP con il Sistema di Interscambio, bensì alla semplice assegnazione del codice destinatario per la ricezione delle fatture, si ricorda che a tale scopo potrebbe non essere necessario alcun accreditamento in quanto le fatture possono essere ricevute anche via PEC con codice convenzionale “0000000”, secondo le disposizioni dell'Agenzia.

L'accreditamento invece è necessario qualora si desideri l'assegnazione di un codice destinatario B2B per un canale in ricezione, SFTP o Web-service, indicato per soggetti in grado di gestire un centro di elaborazioni dati disponibile HH24 dialogante con il Sistema di Interscambio.

Per qualsiasi chiarimento in merito potete rivolgervi ai canali di assistenza messi a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it o contattare il numero verde 800 299 940.

2. MODALITÀ TRASMISSIVE

Lo scambio dati con i soggetti esterni all'Anagrafe Tributaria avverrà con la seguente modalità:

- Sogei **invia** in periferia i flussi di dati in uscita e come certificazione del corretto invio dei dati provvederà al Rename del file spedito;

- Sogei **prende in carico** i flussi di dati provenienti dalla periferia, provvedendo alla loro cancellazione dal server come certificazione della corretta acquisizione dei dati.

L'Ente Esterno, per permettere l'accesso in SFTP su porta 22 al client Sogei e l'autenticazione tramite scambio certificati, dovrà:

- Esporre un proprio SFTP Server.
- Assegnare e comunicare un'unica utenza di accesso a Sogei, autorizzando all'autenticazione entrambi i certificati “.pub” forniti da Sogei.
- Abilitare sui propri apparati di rete l'IP pubblico con cui il client Sogei si presenterà, secondo le indicazioni del prossimo paragrafo.

3. COLLEGAMENTO RETE

Per consentire lo scambio massivo di dati è stata predisposta una infrastruttura di accoglienza che utilizza il protocollo SFTP su dorsali pubbliche (Internet e SPC Infranet) per realizzare lo scambio dati in oggetto.

In particolare, è disponibile un client SFTP in grado di connettersi a server SFTP esposti su Internet o su SPC Infranet, utilizzando le porte classiche 22.

Per realizzare la connessione l'Ente deve quindi attestare ed esporre su dorsale pubblica un server SFTP, in grado di essere raggiunto dal client SFTP di Sogei. In base a considerazioni proprie dell'Ente circa le policy di sicurezza da implementare sullo specifico scambio di dati massivo, l'Ente può decidere di utilizzare sia server condivisi con altre applicazioni, sia server dedicati a tale scambio.

Autenticazione, integrità, e non-ripudio dei dati sono garantiti in ogni caso da cifratura e firma digitale dei file.

I parametri necessari alla configurazione degli apparati interessati allo scambio dati nonché degli apparati di rete (router, switch L3, bilanciatori) e di sicurezza (sonde e firewall) attraversati, si riducono quindi agli IP pubblici utilizzati da client e server, in quanto le porte usate restano quelle standard.

Sarà cura dell'Ente richiedente il servizio, l'apertura sui propri firewall ai seguenti IP, a seconda che il proprio server sia esposto su rete Internet oppure SPC:

IP pubblico utilizzato dal client SFTP (per raggiungere server SFTP esposti su dorsale pubblica Internet)	217.175.54.31
IP pubblico utilizzato dal client SFTP (per raggiungere server SFTP esposti su dorsale SPC Infranet)	217.175.48.25
IP pubblico utilizzato dal client SFTP Disaster Recovery (per raggiungere server SFTP esposti su dorsale pubblica Internet)	217.175.56.129
IP pubblico utilizzato dal client SFTP Disaster Recovery (per raggiungere server SFTP esposti su dorsale SPC Infranet)	217.175.56.25

Infine, per gli Enti con la doppia esposizione (sia su SPC Infranet che su Internet), ferme restando le indicazioni vincolanti di DigitPa sull'utilizzo di SPC per le connessioni tra Pubbliche Amministrazioni, si sottolinea la necessità dell'utilizzo di piani di indirizzamento pubblici congruenti con le assegnazioni su SPC Infranet.

Infatti, proprio perché l'infrastruttura consente l'utilizzo di entrambe le dorsali (Internet e SPC Infranet), occorre che, qualora si impieghi la dorsale Internet, si usino esclusivamente IP esterni al range SPC assegnato all'Ente stesso, onde evitare il routing asimmetrico (le risposte a pacchetti arrivati da Internet verrebbero inoltrate su SPC Infranet, con conseguente malfunzionamento dello scambio dati).

4. PREDISPOSIZIONE SERVER SFTP

Il server SFTP predisposto dall'Ente dovrà prevedere la raggiungibilità tramite le credenziali fornite a Sogei delle seguenti directory e relative autorizzazioni:

Per la Produzione

- /DatiDaSdI con permessi di put e rename
- /DatiVersoSdI con permessi di get e delete

Per il Test

- /DatiDaSdITest con permessi di put e rename
- /DatiVersoSdITest con permessi di get, delete e sovrascrittura

Sogei attiverà un polling permanente che prevede l'accesso al server SFTP per controllare la presenza nelle directory dedicate di eventuali forniture da acquisire ed effettua il posizionamento in sovrascrittura di un file semaforodaSogei.log, a verifica del funzionamento del collegamento.

In particolare, perciò, dovrà essere garantita l'esecuzione delle seguenti operazioni, effettuate ad ogni connessione nell'ordine riportato:

```
cd /DatiVersoSdI
ls -la
cd /DatiVersoSdITest
put semaforodaSogei.log
```

ls -la

La risposta ai suddetti comandi SFTP deve essere UNIX MODE.

5. CRITTOGRAFIA

I dati trasmessi via SFTP saranno crittografati e firmati digitalmente allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza. I dati saranno prima firmati, con il formato PKCS7 e quindi cifrati. I formati utilizzati per imbustare i dati firmati e cifrati saranno conformi allo standard PKCS#7; in particolare verranno utilizzati i formati “signed data” per i dati firmati ed “enveloped data” per quelli cifrati.

Più dettagliatamente lo standard previsto per la firma e cifratura dei dati è quello misto S/MIME, con busta di firma e cifratura conforme allo standard PKCS#7 v1.5, con codifica in formato DER.

In fase di cifratura i dati sono criptati utilizzando un algoritmo a chiave simmetrica, generata randomicamente di volta in volta.

La chiave utilizzata è poi inserita nella busta, cifrata con la chiave RSA pubblica del destinatario.

L'algoritmo di cifratura asimmetrica, basato sulla coppia chiave privata - chiave pubblica è RSA; la lunghezza delle chiavi è prevista a 4096 bit.

L' algoritmo di cifratura simmetrica previsto: AES-256

L'algoritmo di HASH previsto è: SHA-256

L'uso di formati standard permette all'Ente di realizzare le procedure per il trattamento dei dati con la più grande libertà nella scelta delle tecnologie.

I certificati X.509 delle chiavi di firma e crittografia dell'Ente e dell'Agenzia saranno emessi dalla Certification Authority dell'Agenzia interessata.

- L'Ente provvede autonomamente alla generazione delle chiavi e all'invio delle richieste di certificato; Sogei emette i certificati che vengono inviati all'Ente. Tramite canale sicuro, vengono inviati all'Ente anche il certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati e il certificato della Certification Authority.
- La generazione delle chiavi viene effettuata in Sogei. In questo caso all'Ente vengono forniti su canale sicuro, insieme al certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati e a quello della Certification Authority due file in formato PKCS#12 che contengono rispettivamente la coppia di chiavi e il certificato di firma e la coppia di chiavi e il certificato di cifra. I

file PKCS#12 saranno protetti da password che verranno comunicate ai responsabili dell'Ente.

Per l'implementazione di procedure che implementino le operazioni di cifratura, decifratura, firma e verifica da parte dell'Ente, possono essere utilizzati strumenti software diversi, grazie all'uso di formati standard tanto per la distribuzione di chiavi e certificati, quanto per la rappresentazione dei dati firmati e dei dati cifrati.

Uno di tali strumenti, rilasciato sotto la GNU Public License (GPL) è OpenSSL, disponibile per tutte le piattaforme HW/SW più diffuse; OpenSSL presenta un'interfaccia a linea di comando che permette di includere facilmente operazioni di decifratura all'interno di procedure batch per il trattamento delle forniture.

Nel paragrafo successivo si espongono, solo a titolo esemplificativo, delle linee guida per l'uso di questo strumento per le operazioni necessarie. Viene assunto che sia stato seguito il modello 2 per la distribuzione dei certificati.

6. UTILIZZO DI OPEN-SSL PER IL TRATTAMENTO DEI FLUSSI

Installazione

Le procedure di installazione di OpenSSL dipendono ovviamente dalla piattaforma prescelta. Pertanto in questo paragrafo verranno date unicamente indicazioni e suggerimenti di carattere generale.

Il sito di riferimento, tanto per lo scaricamento dei pacchetti di installazione che per documentazione generale è www.openssl.org.

Il pacchetto è disponibile sia in formato sorgente che come package pronto per l'installazione sui diversi ambienti. Si suggerisce di installare le versioni più recenti e supportate. Si consiglia, ove possibile, di utilizzare i package, che permettono una più stretta integrazione con l'ambiente operativo.

Al termine della procedura di installazione è opportuno assicurarsi che la directory ove risiede l'eseguibile Openssl (il cui percorso dipende dalle opzioni scelte in fase di installazione) sia incluso nella variabile di ambiente PATH. Gli esempi di comandi dati nel seguito assumono che questo sia vero.

Predisposizione dell'ambiente

Si consiglia di predisporre l'ambiente operativo in modo che sia formato da due directory dedicate, una per la conservazione del materiale crittografico (chiavi e certificati), che chiameremo CERTS, ed una di lavoro, che chiameremo DATA, con controlli di accesso in lettura e scrittura ristretti alle utenze sotto le quali gireranno le procedure per il trattamento dei dati.

Inizialmente occorre copiare in CERTS i seguenti file forniti da Sogei, contenenti le chiavi private da utilizzare:

- **(Nome_Certificati).(CF_Responsabile).firma.p12**, che contiene chiave e certificato di firma dell'Ente
- **(NomeCertificati).(CF_Responsabile).cifra.p12**, che contiene chiave e certificato di cifra dell'Ente
- **sogeiunicocifra.pem**, che contiene il certificato di cifra del servizio
- **CAEntrate.pem**, che contiene il certificato della Certification Authority

Nei paragrafi seguenti assumeremo che CERTS rappresenti il path completo della directory di conservazione del materiale crittografico e DATA il path completo della directory di lavoro. Il carattere '/' rappresenta il separatore delle directory; se si sta lavorando su un sistema Microsoft va sostituito con '\\'

Importazione delle coppie di chiavi

Come detto sopra, coppie di chiavi e certificati saranno forniti agli Enti in forma di file PKCS#12. Tali file vanno copiati nella cartella CERTS, destinata alla conservazione delle coppie di chiavi. Possono essere cancellati dopo aver completato le operazioni descritte nel presente paragrafo.

I seguenti comandi convertono chiavi e certificati contenuti nei file PKCS#12 in un formato utilizzabile direttamente da OpenSSL per la decifratura o la firma:

```
openssl pkcs12 -in CERTS/(NomeCertificati).(CF_Responsabile).cifra.p12 -out  
CERTS/CIFRA.PEM
```

```
openssl pkcs12 -in CERTS/(NomeCertificati).(CF_Responsabile).firma.p12 -out  
CERTS/FIRMA.PEM
```

In seguito ai comandi openssl pkcs12.... verranno richieste le seguenti informazioni:

Enter Import Password:

Digitare la password di protezione del PKCS#12 comunicata all'inetstatario dei certificati.

Enter PEM pass phrase:

Digitare una password, diversa dalla precedente, che proteggerà la chiave privata da usi non autorizzati. OpenSSL non accetta password più corte di 4 caratteri, ma si consiglia di utilizzarne almeno 8.

Verifying - Enter PEM pass phrase:

Digitare di nuovo la stessa password inserita nel passo precedente.

Firma

Il comando per firmare un file è il seguente:

```
openssl smime -sign -in DATA/dati -outform der -binary -nodetach -out  
DATA/dati.p7m -signer CERTS/FIRMA.PEM -passin pass:password
```

Dove:

dati è il nome del file da firmare;

dati.p7m è il nome del file di output che conterrà i dati firmati

password è la password impostata durante l'importazione delle chiavi di firma

Cifratura

Il comando per cifrare un file è il seguente:

```
openssl smime -encrypt -in DATA/dati -outform der -binary -aes256 -out  
DATA/dati.enc CERTS/ sogeiunicocifra.pem
```

Dove:

dati è il nome del file da cifrare;

dati.enc è il nome del file di output che conterrà i dati cifrati

Il file cifrato è da inviare tassativamente in modalità binaria (es. FTP binario) in modo che non venga applicata alcuna trasformazione dei dati (code-page o altro) durante la fase di trasferimento.

Decifratura

Il file cifrato è da scaricare tassativamente in modalità binaria (es. FTP binario) in modo che non venga applicata alcuna trasformazione dei dati (code-page o altro) durante la fase di trasferimento.

Il comando per decifrare il file scaricato è il seguente:

```
openssl smime -decrypt -in DATA/dati.enc -inform der -binary -out DATA/dati -  
recip CERTS/CIFRA.PEM -passin pass:password
```

Dove:

dati.enc è il nome del file cifrato;

dati è il nome del file di output che conterrà i dati decifrati

password è la password impostata durante l’importazione delle chiavi di cifra

Verifica Firma

Il comando per verificare la firma su un file è il seguente:

```
openssl smime -verify -in DATA/dati.p7m -inform der -binary -out DATA/dati -  
CAfile CAEntrate.pem
```

Dove:

dati.p7m è il nome del file da verificare;

dati è il nome del file di output che conterrà i dati firmati

Fasi operative

La sequenza delle operazioni da applicare, in fase di predisposizione all’invio, è:

1) Firma

2) Cifratura

La sequenza delle operazioni da applicare in fase di ricezione di un file firmato e cifrato è:

1) Decifratura

2) Verifica Firma

7. NAMING CONVENTION DEI FILE SCAMBIATI SUL CANALE SDIFTP

Di seguito la generica descrizione della nomenclatura prevista sul canale SDIFTP, per la movimentazione di file relativi alla Fatturazione Elettronica. Si ricorda che i supporti FI. ed FO. scambiati fra il client Sogei ed il server SFTP dell’Ente collegato, dovranno essere file compressi (contenenti i documenti da trasmettere allo SDI o inviati dallo SDI) sottoposti a firma e cifratura, nelle modalità descritte al precedente capitolo. Per la corretta predisposizione del loro contenuto dei file compressi, si rimanda alla documentazione disponibile a portale.

7.1 Nomenclatura File da Ente a SDI

Per la PRODUZIONE, i supporti compressi, firmati e cifrati contenenti fatture da trasmettere allo SDI, dovranno essere posizionati nella cartella “/DatiVersoSdI” del server SFTP, rispettando la seguente nomenclatura:

FI.&IdNodo.aaaaggg.hhmm.nnn.zip

Dove:

FI. è un primo qualificatore fisso

&IdNodo è la PIVA/CF con cui il canale è stato registrato al servizio.

aaaaggg indica anno e giorno (in formato giuliano da 001 a 366) di predisposizione del file

hhmm indica l’orario di predisposizione (ore e minuti)

nnn è un progressivo numerico per cui, in produzione, sono ammessi valori da 000 a 899.

I file, seppur firmati e cifrati come descritto nel capitolo precedente, dovranno presentare la sola estensione “***.zip***”. La presenza di ulteriori estensioni non previste, comporta la rinomina e la mancata acquisizione del file, a fronte dei controlli preliminari di seguito descritti.

Nel path di prelievo dovrebbero essere presentati solo file consistenti, non in corso di creazione/copia, frutto di *spostamento istantaneo* da altra cartella dello stesso file system. In alternativa è sufficiente che file in corso di creazione/copia direttamente in “/DatiVersoSdI” non presentino il primo qualificatore “FI”, in modo da non essere intercettati per il prelievo.

Gli automatismi del client Sogei, prima del prelievo effettueranno controlli di congruità su qualsiasi file “FI.” intercettato nella cartella “/DatiVersoSdI”. Per verificare:

- La correttezza formale della nomenclatura
- La correttezza del path rispetto la nomenclatura (corrispondenza tra ultimo progressivo numerico e cartella di deposito).

- Rispetto dei limiti dimensionali (sono ammessi solo file di dimensioni maggiori di 0 bytes e minori di 150MB)
- Sulla duplicazione della trasmissione (file già acquisiti con medesima nomenclatura in precedenza non verranno prelevati).

In caso di esito negativo di tali controlli, il sistema notificherà l'anomalia con una mail automatica e provvederà, dopo aver reiterato il controllo per tre volte, alla rinomina del file non acquisibile, in modo da inibirne il prelievo.

I file da trasmettere sul canale di TEST dovranno rispettare le stesse regole e subiranno gli stessi controlli. Con tali differenze:

- Cartella di prelievo “/DatiVersoSdITest”
- Valori ammessi per il progressivo numerico *nnn*: da 900 a 999.

7.2 Nomenclatura File da SDI ad Ente

A fronte dei supporti FI trasmessi dall'ente, il sistema risponderà con una delle due seguenti tipologie di esito, trasmessi in chiaro:

- ***EO.&IdNodo.aaaaggg.hhmm.nnn.xml*** riportante l'esito delle verifiche a carico dello SDI
- ***ER.&IdNodo.aaaaggg.hhmm.nnn.run*** notifica di scarto, sempre in chiaro, prodotta dal sistema di acquisizione, in caso di errore nella fase di decifratura (notificato con codice di errore 1) o di verifica firma del supporto (notificata con codice di errore 2).

Dove:

- ***EO.*** ed ***ER.*** sono primi qualificatori fissi, indicanti la tipologia di file trasmessi
- La parte variabile ***&IdNodo.aaaaggg.hhmm.nnn*** corrisponderà esattamente al supporto FI. cui l'esito sarà riferito.
- L'estensioni “.xml” o “.run” saranno apposte dalla procedura di consegna solo dopo il corretto trasferimento del file. Esiti privi di tali estensioni vanno considerati parziali o comunque non integri. Qualsiasi automatismo atto al prelievo/elaborazione di quanto ricevuto, dovrà essere innescato solo in presenza di tali estensioni.

Il sistema SDI, inoltre, prevede la consegna verso il server SFTP dell'Ente di supporti FO. compressi contenenti fatture, firmati e cifrati.

Tali supporti verranno consegnati sul server dell'Ente con la seguente nomenclatura:

FO.&IdNodo.aaaaggg.hhmm.nnn.zip.p7m.enc.

Dove:

FO. è un primo qualificatore fisso

&IdNodo è la PIVA/CF di registrazione del canale al servizio

aaaaggg indica anno e giorno (in formato giuliano da 001 a 366) di predisposizione del file

hhmm indica l’orario di predisposizione (ore e minuti)

nnn è un progressivo numerico per cui, in produzione sono previsti valori da 000 a 899, mentre in test valori da 900 a 999.

L’estensione *p7m.enc* sarà apposta dalla procedura di consegna solo al termine corretto del trasferimento. Supporti FO. privi di tale estensione vanno considerati parziali o comunque non integri. Qualsiasi automatismo atto al prelievo/elaborazione di quanto ricevuto, dovrà essere innescato solo in presenza di tale estensione.

Esiti EO. scarti ER. e supporti FO. di produzione saranno consegnati nella cartella “DatiDaSdI”, quelli di test in “DatiDaSdITest”.

Dal lunedì al venerdì, infine, vengono posizionate nella cartella “/DatiDaSdI” del server SFTP delle report con il riepilogo delle movimentazioni effettuate nelle ultime cinque giornate trasmissive. Tali report possono essere utilizzati per verifiche di quadratura dei flussi trasmessi e ricevuti, tenendo presente l’inevitabile duplicazione di record tra report prodotte in giornate distinte contigue. Questa la nomenclatura con cui tali file di riepilogo in formato csv vengono trasmessi, a seconda della tipologia statistica riportata:

ST.&IdNodo.FI.aaaaggg.hhmm.csv.run con il riepilogo dei supporti FI. acquisiti da Sogei

ST.&IdNodo.FO.aaaaggg.hhmm.csv.run con il riepilogo dei supporti FO. trasmessi da Sogei.

Analogamente a quanto previsto per esiti ed FO. l’estensione “.run” viene apposta solo a completamento corretto del trasferimento, a garanzia di integrità e completezza di quanto consegnato.

8. GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE

Si precisa innanzitutto che il team ServiziCrittograficiFTP di Sogei si occupa esclusivamente della movimentazione e del trattamento crittografico dei file scambiati tra server dell'Ente e SDI, ma non ha alcuna visibilità e competenza su singoli documenti, contenuto dei supporti ed esiti EO.

La casella servizicrittograficiftp@sogei.it può fornire supporto, quindi, solo per eventuali problematiche strettamente legate al collegamento SFTP, alla trasmissione ed alla gestione crittografica dei file scambiati.

Elaborazione dei documenti trasmessi, produzione di relativi esiti EO, gestione dei codici destinatari, gestione dell'area riservata su portale, criteri di instradamento delle fatture tramite supporti FO, verifiche su singola fattura sono tutte attività a carico di altra UO, espressamente dedicata allo SDI. Per eventuali problematiche in tali ambiti si rimanda ai canali di assistenza messi a disposizione sul sito di fatturapa.gov.it. Si consiglia, in particolare, di utilizzare il modulo di assistenza disponibile al seguente link:

[Fatturazione elettronica PA - Assistenza \(fatturapa.gov.it\)](http://fatturapa.gov.it)